TUGAS TERSTRUKTUR
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN
Mata Kuliah: Analisis & Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu:
Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Dede Risman	2507059
Maulana Wahyudi	2507072

JURUSAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

LAPORAN ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penyedia informasi dan sumber belajar yang sangat penting dalam lingkungan akademis maupun umum. Dalam mengelola transaksi dan data perpustakaan secara efektif, diperlukan sebuah sistem yang terstruktur untuk mencatat pendaftaran anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta penyusunan pelaporan manajemen. Laporan ini menyajikan analisis proses bisnis secara menyeluruh dan perancangan Use Case Diagram berdasarkan alur kerja (flowchart) Sistem Informasi Perpustakaan.

1.2 Tujuan

Laporan ini bertujuan mengidentifikasi aktor dan fungsi atau proses bisnis utama dalam Sistem Informasi Perpustakaan. Selain itu, laporan ini memodelkan kebutuhan sistem ke dalam Use Case Diagram berstandar Unified Modeling Language (UML) serta menyajikan narasi studi kasus (business process story) yang runtut, logis, dan transparan untuk mendukung pengembangan sistem.

BAB II: ANALISIS PROSES BISNIS (STUDI KASUS)

Berdasarkan flowchart sistem, proses bisnis pada Sistem Informasi Perpustakaan terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama.

2.1 Proses Pendaftaran Anggota Baru

Proses pendaftaran dimulai ketika calon anggota mengisi formulir pendaftaran, baik secara fisik maupun digital. Setelah formulir diisi, calon anggota menyerahkannya kepada petugas administrasi. Petugas kemudian mencatat data anggota dan menyimpannya secara terpusat ke dalam database. Berdasarkan data tersebut, petugas administrasi mencetak dan menyerahkan kartu anggota resmi kepada anggota.

2.2 Proses Peminjaman Buku

Dalam proses peminjaman, anggota membawa kartu anggota dan buku yang ingin dipinjam ke meja petugas administrasi. Petugas melakukan verifikasi data, kemudian mencatat transaksi peminjaman ke dalam database. Secara berkala, petugas administrasi menyusun dan mencetak laporan bulanan peminjaman buku berdasarkan rekapitulasi data dalam database untuk diserahkan kepada kepala perpustakaan.

2.3 Proses Pengembalian Buku & Denda

Pada proses pengembalian, anggota menyerahkan kartu anggota beserta buku yang dipinjam kepada petugas administrasi. Petugas mengidentifikasi transaksi yang terkait dan mencatat data pengembalian ke dalam database. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk menghasilkan laporan pengembalian buku serta laporan denda buku apabila terdapat keterlambatan pengembalian.

2.4 Proses Pelaporan & Penutupan

Pada tahap pelaporan, petugas administrasi mengolah data master petugas untuk menyusun laporan data petugas. Seluruh rekapitulasi laporan kemudian diserahkan secara berkala kepada kepala perpustakaan, meliputi laporan data anggota, laporan bulanan peminjaman buku, laporan denda bulanan, laporan pengembalian buku, dan laporan data petugas. Kepala perpustakaan selanjutnya memverifikasi dan meninjau laporan operasional tersebut.

BAB III: IDENTIFIKASI UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

3.1 Aktor (Actors)

Nama Aktor	Deskripsi Peran & Hak Akses
Anggota	Pengguna perpustakaan yang melakukan pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku.
Petugas Administrasi	Pengelola operasional sistem yang mencatat pendaftaran, mengelola transaksi peminjaman/pengembalian, mengelola data petugas, serta mencetak seluruh laporan.
Kepala Perpustakaan	Pimpinan perpustakaan yang menerima, memeriksa, dan meninjau seluruh laporan operasional perpustakaan.

3.2 Daftar Use Case

Berikut adalah pemetaan fungsi utama ke dalam fungsionalitas Use Case:
Fungsionalitas sistem mencakup proses mendaftar anggota sebagai tahap awal pendaftaran calon anggota perpustakaan, mengelola data anggota melalui penyimpanan dan pembaruan data registrasi dalam database, serta membuat kartu anggota dalam bentuk fisik atau digital. Sistem juga mendukung aktivitas meminjam buku dan pencatatan detail transaksi peminjaman oleh petugas administrasi. Pada saat pengembalian, anggota mengembalikan buku yang telah dipinjam, sementara petugas mencatat pengembalian dan menghitung denda apabila diperlukan. Selain itu, petugas administrasi dapat mengelola data petugas dan menyusun laporan yang merangkum data peminjaman, pengembalian, denda, serta anggota. Kepala perpustakaan memiliki fungsi untuk menerima dan meninjau laporan operasional tersebut.

BAB IV: PERANCANGAN USE CASE DIAGRAM

Use Case Diagram mendefinisikan interaksi antara aktor (Anggota, Petugas Administrasi, Kepala Perpustakaan) dengan fungsionalitas di dalam batas sistem Sistem Informasi Perpustakaan.

Keterangan Relasi Use Case:

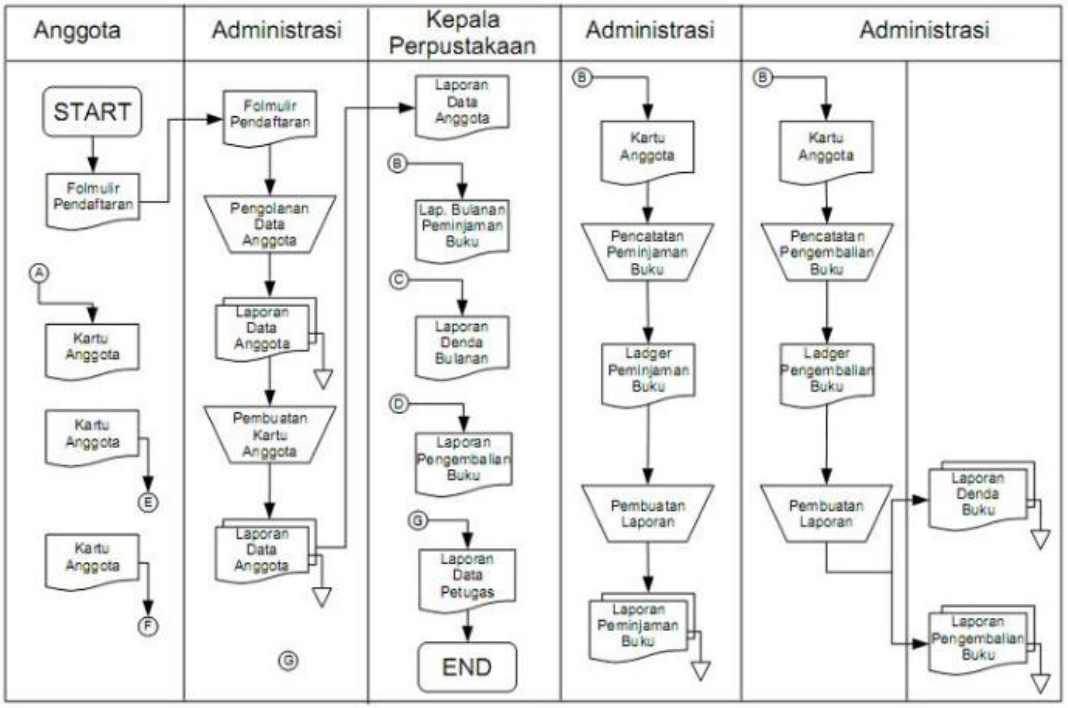
Relasi <<include>> menghubungkan proses Mendaftar Anggota dengan Mengelola Data Anggota karena pendaftaran anggota wajib mencakup penyimpanan data anggota ke dalam database perpustakaan.

Relasi <<extend>> menghubungkan Mencatat Pengembalian Buku dengan Mengembalikan Buku karena pencatatan pengembalian merupakan perluasan dari aktivitas pengembalian yang dilakukan anggota.

Relasi <<extend>> juga menghubungkan pembuatan laporan bulanan peminjaman dengan aktivitas peminjaman dan pengembalian buku, sebab laporan berkala disusun sebagai tindak lanjut dari transaksi yang telah berhasil dicatat.

BAB V: KESIMPULAN

Sistem Informasi Perpustakaan dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan menstrukturkan operasional transaksi serta pengelolaan data perpustakaan. Dengan pembagian hak akses dan peran yang jelas antara Anggota, Petugas Administrasi, dan Kepala Perpustakaan, pengelolaan data transaksi maupun laporan operasional dapat berjalan secara akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.



USE CASE DIAGRAM

USE CASE DIAGRAM

